LONGITUDINAL MULTI-STAGE TEST · V4.0

Tender 长期多阶段多角色连续测试报告 V4.0

一、这次测试回答什么

从小学到成人自考，验证触发、行动、结果与下一轮之间的长期可追溯因果链。



8个学习者 每人8轮	**64轮** 跨12周	**8类角色** 16个场景	**DAOQL** 合成因果图

Tender 产品团队 · 2026 年 10 月 29 日 · Version 4.0

本文件不构成心理或医学诊断；模型结果为研究性证据，不构成效果承诺。

目录

二、总体结果 3
三、每个学习者的长期轨迹 5
四、逐轮测试记录与 Agent 回复 7
五、多角色探针 32
六、因果与功能覆盖结论 34
七、发现的问题与下一轮修正 35
八、研究边界与下一步 36

运行编号：long4-4d8799

本轮不只验证单次问答是否可用，而是验证 Tender 能否在较长时间里把"触发、作答、迟疑、Agent 支持、行动结果、下一轮触发"连成可追溯的状态轨迹。

维度	本版规模
学习者画像	8
连续轮次	64（每人 8 轮）
时间跨度	12 周
角色探针	8 类，每类 2 个场景
行动结果节点	64
有效 Agent 回复	64 / 64

覆盖的生活阶段包括小学、初中、高中、大学、考研/项目冲突、职场转行、研究生科研、成人自考。覆盖的功能包括预检测、注意画像、知识节点、DAOQL 事件与边、元认知、JOL、基线、R24/R168/节律平衡、群体聚类/桥接、教师 metameta、Triage 与多 Agent 回复。

因果链如何记录

每个学习者的每一轮都写入以下合成链路：

> 学习触发 → 作答 → 响应时间 → JOL/元认知标记 → Agent 回复 → 行动结果 → 下一轮触发

DAOQL 中分别记录 elicited_response、measured_time、self_evaluation_affects_action、action_outcome 和 influences_next_round。这些边表示测试数据中的可追溯依赖关系，不表示估计出的真实因果效应。

二、总体结果

指标	结果
合成对话轮次	64
至少一个 Agent 使用真实模型的轮次	64 / 64
全部轮次携带 Tender 上下文	64 / 64
知识体系命中轮次	40 / 64
预检测可用轮次	64 / 64
最终基线可用	8 / 8
最终节律可用	8 / 8
最终 metameta 可用	8 / 8
平均回复字数	308.5
模板回退 Agent 次数	6

指标	结果
回复以内部标签开头的轮次	0

Triage 分布：{"state_review": 41, "unclear": 7, "anxiety_emotion": 8, "planning": 4, "fatigue_health": 1, "career_path": 2, "attention_focus": 1}

稳定轨迹与漂移轨迹

这里把 8 个合成学习者分为稳定轨迹与漂移轨迹两组，只用于检查系统能否产生不同状态形状，不用于证明模型具有分类能力。

组别	人数	最终基线偏离均值	最终基线最大偏离	R24	R168	节律平衡 B	聚类	桥接	metameta_r
稳定轨迹	4	0.7547	1.2825	0.6315	0.7412	1.1737	0.22	0.78	0.8531
漂移轨迹	4	1.0154	1.3929	0.2667	0.7316	2.7432	0.82	0.18	-0.8612

稳定组被设计为时间更集中、节律更一致、行动结果逐步改善；漂移组被设计为时间分散、行动结果反复。该对照说明的是模拟数据能驱动不同轨迹，不是真人之间的效果差异。

三、每个学习者的长期轨迹

学习者	阶段/场景	轨迹	因果图	首轮基线	末轮基线	末轮周期	末轮 metameta	知识节点
小学五年级 · 作文启动与成人催促	中等开放性、偏 P、情绪较敏感，需要成人共同调节	稳定	122 / 39	False	True	周内	0.8531	说明方法
初二学生 · 几何卡点与同伴比较	外向性偏低、情绪敏感、偏 P、Ti/Se/Si 较突出	稳定	122 / 39	False	True	周内	0.8531	抽样方法
高三学生 · 注意漂移与开放探索	高开放性、低尽责性、偏 P、Ne/Ti 较突出	漂移	122 / 39	False	True	周内	-0.8612	抽样方法
大一学生 · 焦虑与反复检查	高尽责性、低情绪稳定性、偏 J、Ni/Ti/Fi 较突出	漂移	122 / 39	False	True	周内	-0.8612	统计
大三学生 · 课程项目与考研冲突	高尽责、情绪敏感、偏 J、Ni/Te/Ti 较突出	稳定	122 / 39	False	True	周内	0.8531	文化与学习策略
职场转行者 · 下班学习与疲劳	高开放性、中等尽责性、偏 E/N/F/P、Ne/Te 较突出	稳定	122 / 39	False	True	周内	0.8531	未命中具体节点
研二学生 · 文献综述与分析瘫痪	高开放性、高尽责、情绪敏感、偏 Ni/Ti/Fi	漂移	122 / 39	False	True	周内	-0.8612	未命中具体节点
成人自学者 · 工作家庭与自考复习	中等开放、较高尽责、偏 F/J、Si/Te/Fe 较突出	漂移	122 / 39	False	True	周内	-0.8612	未命中具体节点

功能随时间出现的方式

学习者	第1轮知识	第1轮基线	第1轮周期	第1轮 metameta	末轮基线	末轮周期	末轮群体	末轮 metameta
小学五年级 · 作文启动与成人催促	—	False	True	0.8531	True	True	0.22	0.8531

学习者	第1轮知识	第1轮基线	第1轮周期	第1轮 meta meta	末轮基线	末轮周期	末轮群体	末轮 metameta
初二学生 · 几何卡点与同伴比较	空间几何体	False	True	0.8531	True	True	0.22	0.8531
高三学生 · 注意漂移与开放探索	函数概念	False	True	-0.8612	True	True	0.82	-0.8612
大一学生 · 焦虑与反复检查	统计	False	True	-0.8612	True	True	0.82	-0.8612
大三学生 · 课程项目与考研冲突	—	False	True	0.8531	True	True	0.22	0.8531
职场转行者 · 下班学习与疲劳	—	False	True	0.8531	True	True	0.22	0.8531
研二学生 · 文献综述与分析瘫痪	—	False	True	-0.8612	True	True	0.82	-0.8612
成人自学者 · 工作家庭与自考复习	—	False	True	-0.8612	True	True	0.82	-0.8612

这张表用于验证“证据随时间累积后进入上下文”。它不表示第 1 轮不可用就一定是缺陷：有些模块本来就需要更多事件才能形成可用估计。

四、逐轮测试记录与 Agent 回复

小学五年级 · 作文启动与成人催促

- 学生 ID：long4-4d8799-primary_writing_frustration
- 合成人格：中等开放性、偏 P、情绪较敏感，需要成人共同调节
- 节律类型：稳定轨迹
- DAOQL 图：122 个节点 / 39 条边
- 末轮基线偏离：均值 0.7545435806545855，最大 1.281169124763615
- 末轮节律：周内；R24=0.6320842908103745；R168=0.7410956456694571；B=1.1724633192818676
- 末轮元认知：AUC=0.4524；偏差=0.1；d'=-0.1613
- 末轮群体：聚类=0.22；桥接=0.78
- 末轮教师 metameta：r=0.8531；样本=8

轮次	周	用户输入	Triage	知识节点	行动结果	回复长度
1	0.0	我一看到作文题就发呆，妈妈一催我更不想写，我现在是什么状态?	state_review	—	not_started	298
2	1.0	我先写了三句话，但不知道该怎样接着写。	unclear	—	partial	253
3	2.0	我写完一段了，可还是很担心会被说不好。	anxiety_emotion	阅读计划	partial	272
4	3.0	今天换了一个小故事做素材，我反而写得快了一点。	unclear	写作	blocked	237
5	5.0	妈妈又催我时，我怎么提醒自己先写一小步?	state_review	—	completed	298
6	7.0	老师说我开头有进步，但我还是怕考试时写不出来。	unclear	阅读计划	completed	263
7	9.0	十二周后回头看，我哪些时候最容易卡住，下一步怎么保持?	state_review	写作	completed	308
8	12.0	请综合我的基线、周期、元认知和知识节点，告诉我真正稳定的变化。	state_review	说明方法	transferred	302

每轮对话

第 1 轮 · 第 0.0 周

用户： 我一看到作文题就发呆，妈妈一催我更不想写，我现在是什么状态？

Agent： 听起来不像是“不会写”，更像是被卡在起点上了。我猜有两种可能：一种是题目一出来，脑子里冒出的方向太多，反而挑不出一个，就先发呆了；另一种是“写得好不好”这个评价先冒出来，发呆其实是在躲开被评判的风险——妈妈一催，注意力就从“写什么”被推到“我是不是不行”，当然更不想动。

这两种状态的应对不一样，但我现在证据不够，没法确定你是哪一种。有个最小的办法可以先试：先别写作文，拿十五分钟，把题目抄在纸上，下面随便写三句“我可能写什么”，不评价、不排序，写完就停。这一步不是写作文，只是把脑子里转的东西放到纸上，让那团模糊的东西有个边。

想问你一句：妈妈催你的时候，你脑子里最先冒出来的那句话是什么？

第 2 轮 · 第 1.0 周

用户： 我先写了三句话，但不知道该怎样接着写。

Agent： 能写出三句，其实已经过了最难的那一步——卡点换位置了。我猜最可能是两种情况：一是这三句各说各的方向，彼此不接，所以往下推就变成“要不要选一个”，又开始犹豫；二是三句都停在想法上，没落到具体的人、场景或一句话上，往下一写就空。这两种都有道理，但我看不出你是哪一种。

先做个很小的动作：把三句里最想写的那句圈出来，然后只围绕它补两个具体的东西——一个是谁（人），一个是什么时候或在哪（场景），别的都先不写。要是脑子里又冒出别的方向，先记在纸边，别跟着跑。

那三句，是同一个方向的三句，还是三个不一样的开头？

第 3 轮 · 第 2.0 周

用户： 我写完一段了，可还是很担心会被说不好。

Agent： 写完一段还悬着，这挺常见的，不说明你写得不好。我猜更可能是这样：你现在担心的不是这一段本身，而是脑子里已经提前出现了“被说不好”的那个场面，注意力从纸上挪到了那个想象里的评价上；也可能是因为你还没找到一个“这样算可以”的标准，不确定就被你读成了“不好”。这两种都会有，区别在于你是怕某个人具体说什么，还是单纯没法判断自己这段行不行。

先做个小动作：拿纸写一句“我最怕听到的那句话是——”，把原话写出来，写不出来就写“说不清，就是怕”。写完再回头看这一段，只标出你自己最想留的一句，别的先不管。

那句最怕听到的话，具体是谁会说、大概会怎么说？

第 4 轮 · 第 3.0 周

用户： 今天换了一个小故事做素材，我反而写得快了一点。

Agent： 快了一点，这个变化值得留意。我猜有两种解释：一是这个小故事够具体，给了你一个明确的落点，不用在几个方向之间来回挑；二是“换了个东西”本身带来一点新鲜感，注意被重新拉住了。两种可能都成立，但含义不一样——前者说明你更适合从具体素材进入，后者只说明换个刺激能启动，未必稳。

先别急着扩大战果。趁现在还记得，花两分钟写一行：这个小故事是什么、为什么这次顺手，下次选素材就照这个感觉挑。写完这段就停，不用顺手再写第二段。

想问一句：这个小故事是你本来就想讲的，还是临时找来凑的？

第 5 轮 · 第 5.0 周

用户： 妈妈又催我时，我怎么提醒自己先写一小步？

Agent： 被催的时候，通常不是你不知道该写什么，而是那一下注意力整个被“她在说我”占住了，脑子腾不出位置想“先写一小步”。我猜更可能是这种：催促带着评价和关系压力一起进来，你的第一反应变成了回应她、或者心里辩解，动作就断了。也可能“先写一小步”这句话太笼统，那一刻根本落不到手上，得换成一句能直接做的。两者不冲突，但我觉得前一种更像你，因为最近你犹豫感偏高，容易在几个方向之间来回切。

最小建议：提前定一句固定的话，比如“我先写十分钟”，妈妈一催就先说这句，然后立刻低头写第一行字，不解释、不商量。把这句话写张纸条压在桌边，省得临时想。

想问你一句：她催的时候，你一般是先开口解释，还是会先停下来看她？

第 6 轮 · 第 7.0 周

用户： 老师说我开头有进步，但我还是怕考试时写不出来。

Agent： 老师夸了开头，这其实证实了你确实有东西，但怕考试写不出来也不矛盾——被认可之后，那个“万一到时候拿不出来”的担心反而更容易冒出来，你怕的可能不是不会写，是限时、没素材、又不能改的那种场合。另一种可能是，你现在练的都是有时间琢磨的开头，考试要求的是几分钟内起笔，这两件事的手感确实不一样。我倾向于是第二种成分更多一些，但证据还不足，只能先猜。

最小的一步：挑一个不太熟的小故事，计时五分钟只写开头三句，写完记下用时和卡在哪一句。做几次你就有真实数据，而不是靠猜。

想问一句：你怕的是考场上想不出素材，还是想出来了也起不好头？

第 7 轮 · 第 9.0 周

用户： 十二周后回头看，我哪些时候最容易卡住，下一步怎么保持？

Agent： 十二周回头看，我猜你最常卡在两类时刻，依据是前面几次你自己描述的场景。一类是外部请求插进来的那一下——妈妈催、老师给反馈，注意先被“她怎么看我”占住，笔就停了；另一类是方向本身开放的时候，比如换素材、找素材那几步，选项一多你就来回切，留下个没写完的开头。至于考试限时那种卡，目前还没有真实数据，只能算猜测，先别当结论。

最小动作：把这十二周记下的“卡点一行”翻出来，不用全部分析，只按触发点分成两堆——外面有人打断的，和自己拿不定方向的。数一下哪堆多，就只针对那一堆配一个动作：前者用那句固定的边界话，后者动笔前先把要写的那件事定成一句话，别的想法先扔到一边。

想问你一句：这两堆里，你印象中哪一堆出现得更频繁？

第 8 轮 · 第 12.0 周

用户： 请综合我的基线、周期、元认知和知识节点，告诉我真正稳定的变化。

Agent： 先说两个最可能的状态判断。一个是犹豫和认知负荷偏高，依据是你近期在几个方向之间来回切换的迹象很明显，而且整体状态偏离你自己平时的基线不少，最大偏离超过一个标准差。另一个是你对自己“会不会”的预感和实际表现对得不太准，校准偏弱，所以“我考试肯定写不出来”这句预感，目前不能当证据用，它更像担心，不像测量。

分块说。基线这块有数据：你最近确实偏离平时的水平，所以现在看到的波动不一定是趋势。节律这块也有数据：你有比较清楚的周内起伏，稳定变化得跨好几周比，单看某一天会误判。元认知这块有观测但校准偏弱，含义是你自评难度不太靠得住，得靠行为记录来顶。群体结构这块有值，但你更像是连着一堆圈子、扎得不太深的那种，

初二学生 · 几何卡点与同伴比较

- 学生 ID：long4-4d8799-middle_geometry_avoidance
- 合成人格：外向性偏低、情绪敏感、偏 P、Ti/Se/Si 较突出
- 节律类型：稳定轨迹
- DAOQL 图：122 个节点 / 39 条边
- 末轮基线偏离：均值 0.7546194872632028，最大 1.2816930084421767
- 末轮节律：周内；R24=0.631847669957624；R168=0.7411178493661129；B=1.1729375363777432
- 末轮元认知：AUC=0.4524；偏差=0.1；d'=-0.1613
- 末轮群体：聚类=0.22；桥接=0.78
- 末轮教师 metameta：r=0.8531；样本=8

轮次	周	用户输入	Triage	知识节点	行动结果	回复长度
1	0.0	同学都会做这道几何题，我一不会就不想上课，我现在是什么状态?	state_review	空间几何体	not_started	339
2	1.0	我先画了图，但还是看不出辅助线，能给我一个最小提示吗?	unclear	空间几何体	partial	234
3	2.0	我做出一小步了，但还是担心考试时想不起来。	anxiety_emotion	空间几何体	partial	304
4	3.0	这次错在条件没标全，我该怎么复盘才不变成抄答案?	state_review	充分条件与必要条件	blocked	298
5	5.0	我想安排一周复习，但总被同伴进度影响，下一步怎么定?	state_review	—	completed	260
6	7.0	临考前我又开始躲几何题，这种回避和焦虑哪个更明显?	anxiety_emotion	空间几何体	completed	321
7	9.0	换一道新几何题，我能先画图再找条件了，这算迁移吗?	state_review	空间几何体	completed	214
8	12.0	请综合我的基线、周期、元认知和知识节点，说明我是否在改善。	state_review	抽样方法	transferred	425

每轮对话

第 1 轮 · 第 0.0 周

用户： 同学都会做这道几何题，我一不会就不想上课，我现在是什么状态?

Agent： 听起来真正让你难受的不只是题不会，而是“同学都会”这个对比先涌上来——它把你的注意力从题目本身引开了，变成担心自己是不是落后。从你最近的记录看，评价和不确定的线索确实容易先占住你的注意，然后“不想上课”更像是想先避开这种不舒服，而不是你不想学。所以我现在大概有两个判断：一是这是被比较触发的回避反应，跟能力关系不大；二是你现在对“不会”的定位还很笼统，没拆到具体是哪一步卡住，因此题目看起来就成了一整块。

最小的一步，先别急着解：只写一句“我卡在哪”——是图看不懂，是不知道辅助线往哪加，还是某条定理想不起来。写出来就够了，先不做题。因为你对空间几何体这块我还没有看到足够的作答记录，所以这个判断只能算假设，等你写出来我们再看它准不准。

你现在能说出这道题大概卡在哪一步吗？

第 2 轮 · 第 1.0 周

用户： 我先画了图，但还是看不出辅助线，能给我一个最小提示吗？

Agent： 图已经画出来，却看不出辅助线，通常不一定是图的问题，更常见的是目标没落笔：不知道要证什么，线就没有方向。另一个可能是图上的已知关系还没标全，比如中点、垂直、平行这些线索还散着，没有连成一条通往目标的路径。

最小提示：先别找辅助线，在图旁写一句“这题要证的是平行、垂直，还是长度或角度”，然后把已知条件里出现的中点、垂直、平行，用笔点在图上。多数辅助线就是从这些点里长出来的：中点常配中位线或倍长，垂直常配作高，缺的那一段往往正好接上目标。

这道题最后要证的是什么？

第 3 轮 · 第 2.0 周

用户： 我做出一小步了，但还是担心考试时想不起来。

Agent： 做出一小步这件事本身值得先认下来——它说明你不是卡死，只是慢慢在动。你现在这个“考试时想不起来”的担心，我看更像是把未来的考场提前搬到了眼前：它占的是当下的注意，而不是题目本身。依据是你刚有进展，紧接着担心的不是“这步对不对”，而是“到时候会不会全忘”，这是对表现的预演焦虑，不是能力判断。可控的部分其实很小：这一小步现在是怎么想出来的，能不能用一句话说清；不可控的是考场上那一瞬间的状态，那部分现在想也想不出答案。

落地动作给你一个：把刚做出来的那一步，不看书，用一句话讲给空气听，讲完再对照。讲得出来，就说明它已经不只是“记住了”，而是能调出来。

你现在这一步，是靠自己想到的，还是提示推着走出来的？

第 4 轮 · 第 3.0 周

用户： 这次错在条件没标全，我该怎么复盘才不变成抄答案？

Agent： “条件没标全”这个错因其实挺好，它比“粗心”具体。复盘容易变成抄答案，多半是因为顺序反了：先看正确解法，再回头找自己哪儿不一样，这样写下来的都是别人的路径。另一个可能是你没把这次漏标变成一个以后能重复用的动作，于是复盘完只剩下“下次注意”这种没抓手的话。

最小动作：先别翻答案，用一句话写“我当时把哪个条件当成无关的了、为什么”，写完再给自己的标注定个固定顺序，比如先圈中点、垂直、平行，再动笔。写完这一步再去看答案，只对照你漏的那一处，其余不抄。你现在有点急着把复盘做“规范”，这个状态下最容易直接滑向对照标准答案，所以顺序先守住。

你漏掉的那个条件，是压根没看见，还是看见了但觉得用不上？

第 5 轮 · 第 5.0 周

用户： 我想安排一周复习，但总被同伴进度影响，下一步怎么定？

Agent： 先给两个判断。一是你被同伴进度牵动，很可能是因为这一周的目标还没落到一件可验证的事上，所以“别人做到哪儿了”就成了唯一能参照的刻度。二是从刚才聊复盘的节奏看，你在动手前习惯多确认一下，这种犹豫本身不坏，但一旦旁边有人进度更快，确认就会变成反复比较，时间被切碎。

最小行动：这一周别定“复习完哪几章”，定一个只跟昨天自己比的小指标，比如“连续四天各做一次条件标注练习，每次十分钟”，做完就打勾。同伴的进度不进这张表。至于他们做到哪儿，现在既不构成证据，也改不了你手上的这一步。

这一周里，哪一件事是你无论如何想保住的？

第 6 轮 · 第 7.0 周

用户： 临考前我又开始躲几何题，这种回避和焦虑哪个更明显？

Agent： 这两个在你身上更像是同一件事的两面，我不太愿意硬分哪个“更明显”。如果非要说，从你前面的描述里看，回避是露在外面的那个——你明确说自己在躲几何题；而焦虑更像是底下的那层，它不一定天天冒头，但一遇到“临考”“别人进度”这类线索就上来占地方，你的犹豫和反复确认可能就是它在起作用。不过这只是我的推测，你还没具体说过躲的时候脑子里在想什么，所以我也不确定它更偏怕做不出来，还是更偏怕被证明自己不行。

可以先做一个小动作：下次想躲的那一刻，先别逼自己去做题，只打开几何题看一眼题干，三十秒，然后合上，顺手记一句你躲开时脑子里冒出来的话。不用评判那句话对不对，记下来就行。

你躲的时候，是心里发空不想碰，还是有个具体的念头，比如“反正也做不出来”？

第 7 轮 · 第 9.0 周

用户： 换一道新几何题，我能先画图再找条件了，这算迁移吗？

Agent： 这更像迁移的早期迹象，但现在下结论还早。支持它的证据是：换了新题，你没有被陌生感带跑，还是先画图再找条件，说明上次那个顺序开始从“提醒自己要做”变成“顺手就做”。另一种解释也得留着——这道题可能本身就看着像要画图，或者你正有意识地照做，那还看不出它能不能自己冒出来。真正的迁移一般要看隔一天、换一种题型、没人提醒时还出不出现，而且不是机械照搬顺序。

最小行动：下一道换类型不同的题（比如证明或体积），动笔前先说一句“我先画图，

第 8 轮 · 第 12.0 周

用户： 请综合我的基线、周期、元认知和知识节点，说明我是否在改善。

Agent： 接着刚才那道几何题说。我先给两个判断：整体方向偏“在改善，但还不稳”——你换了新题还能自己先画图找条件，这是行为上的实据；可你自己对自己“会不会”的判断还跟不上这个变化。另一个判断是，这周你的波动比平常大，同伴进度之所以能扎进来，跟你习惯在人群里当衔接者的角色有关。

逐项看。基线这块：这周你偏离自己平常状态的程度偏高，最明显的一次离得挺远，所以眼下更像是波动中的上移，不是稳稳抬升。节律上：以周内节律为主，按整周看走势比看单日更靠得住，某天状态差不必当成退步。元认知上：有一个可用的校准数据，但它说明你区分“会”和“不确定”的准头还偏弱，偏差不大，方向偏保守，容易把不确定直接当成不会。群体结构上：有一个样本值，显示你更多处在连接位置上，这解释了为什么别人的进度容易进到你的注意里。教师校准上：有八个样本，数值不低，说明外部对你表现的判断跟你实际情况贴合得还可以，可以当参照，但别当结论。知识节点上：抽样方法、集合间的基本关系这些记录里的掌握度是

高三学生 · 注意漂移与开放探索

- 学生 ID：long4-4d8799-high_school_attention_drift
- 合成人格：高开放性、低尽责性、偏 P、Ne/Ti 较突出
- 节律类型：漂移轨迹

- DAOQL 图：122 个节点 / 39 条边
- 末轮基线偏离：均值 1.0151755237413953，最大 1.3929108609065595
- 末轮节律：周内；R24=0.2673738503394657；R168=0.7315625014442918；B=2.7361034017181507
- 末轮元认知：AUC=0.4524；偏差=0.1；d'=-0.1613
- 末轮群体：聚类=0.82；桥接=0.18
- 末轮教师 metameta：r=-0.8612；样本=8

轮次	周	用户输入	Triage	知识节点	行动结果	回复长度
1	0.0	我最近做数学函数题，总是换资料，题还没开始，我现在是什么状态?	state_review	函数概念	not_started	217
2	1.0	我用了停车区，但新想法还是老把我带走，现在该怎么办?	state_review	函数概念	partial	255
3	2.0	我完成了一道题，但正确率不稳，我开始担心。	anxiety_emotion	—	partial	337
4	3.0	两周后我发现晚上更容易进入状态，但白天不行，这算周期吗?	state_review	周期性	blocked	551
5	5.0	考试临近，我计划很多但执行不了，我该怎么调整?	state_review	—	completed	321
6	7.0	一次模拟考没考好，我又想换整套学习方法，这像旧模式复现吗?	state_review	函数概念	completed	339
7	9.0	这周我没有换资料，先把一道错题做到能讲出来，这说明什么?	state_review	—	completed	304
8	12.0	十二周后请综合我的基线、周期、元认知、群体和知识节点，告诉我哪些变化是真的。	state_review	抽样方法	transferred	528

每轮对话

第 1 轮 · 第 0.0 周

用户： 我最近做数学函数题，总是换资料，题还没开始，我现在是什么状态?

Agent： 你描述的这个状态挺典型：最可能是“换资料”变成了启动的替代动作——每换一份都有一点新鲜感，像在推进，但真正的题一直没开始。另一种可能是你心里对函数这块没底，怕一上手就卡住，所以先拖着。依据是你最近做选择时的犹豫偏高，而函数概念这块目前能看到的掌握证据又很少。最小行动：现在只留一份资料，设15分钟，先做一道最基础的图象或性质判断题，做完再决定要不要换。还有一点我不确定：你换资料时，更多是在找“更合适的题”，还是在躲“可能做不出来”？

第 2 轮 · 第 1.0 周

用户： 我用了停车区，但新想法还是老把我带走，现在该怎么办？

Agent： 用了停车区却还是被带走，说明问题可能不在“记不记”，而在“记之前那一下”——新想法冒出来时你先在心里掂量它值不值得记，这一掂量就已经切走了。另一种可能是主任务的时间段没定死，边界太长，新想法随时有缝可钻。依据是你本来就容易被新联系吸引，加上最近启动本身就偏卡，光有个停车区兜不住。最小行动：把停车缩到一行以内、固定位置写，写完立刻读一遍刚才那道题的最后一句再动笔，不给琢磨留时间。证据不足的地方是：我不知道你是“想完才记”还是“记的时候顺手想多了”，你现在回想一下，新想法来的时候你是先想一下再记，还是马上记？

第 3 轮 · 第 2.0 周

用户： 我完成了一道题，但正确率不稳，我开始担心。

Agent： 能做完一道题，这本身已经比刚才卡在换资料前进了一步。现在冒出来的担心，我猜最可能是两种：一种是这次做对了但心里没底，怕它是碰巧对的，下次换个问法就露馅；另一种是“正确率要稳”这个标准本身太模糊，你拿一个还没法定量的东西来衡量自己，当然怎么量都不安。依据是你一向对评价和不确定的线索比较敏感，而函数这块目前能确认的掌握还不多，所以一次成功很难让你放心。这里能分清的是：回看这道题的步骤、找出哪一步是靠猜的，是可控的；“以后每一道都稳”不是现在能控的。先做个小动作：把担心写成一句具体的话，比如“我怕下次同类题里某个变形我做不出来”，写完深呼吸一次，再回去只标出刚才那道题里你最没把握的那一步。我想问的是：你说的“不稳”，是怕下一道同类题做不出来，还是怕这次做对其实靠的是运气？

第 4 轮 · 第 3.0 周

用户： 两周后我发现晚上更容易进入状态，但白天不行，这算周期吗？

Agent： 先说判断：这更像“作息倾向”，还不算“周期”。依据是你两周的观察只覆盖了晚上和白天两种时段，没有固定起床时间、睡眠时长这些锚点，而且两周也太短，分不清是生物节律还是你这两周的安排刚好把晚上空出来了。另一可能是晚上的安静和没人打扰本身就有利于你进入状态，跟几点关系没那么大。

按你要的几块逐项说。你自己的基线是有的，近期偏离你常态的幅度不小，说明状态确实在波动，但偏离不等于周期。节律这块也有数据，跨周的规律比一天内的规律明显，也就是说目前更像是“哪几天、哪一周的安排”在起作用，而不是稳定的昼夜节律。元认知这块有样本，但你的预测和实际表现偏差偏大、判断敏感度接近随机，所以“我觉得晚上行”这个感觉本身还不能当证据。群体结构那块有数值，但只能说明你的注意模式偏集中、跨方向切换少，解释不了作息问题。教师那部分只有很少的样本、而且方向还是负的，我不拿它当依据。知识节点上，“周期性”这个概念你目前几乎没有观测记录，近期掌握也很浅——这挺关键：你现在缺的不是更多观察，而是判断“周期”的标准。

最小行动：接下来三到四天，只记两样东西——每天几点起床、晚上具体是几点到几点能进状态，别记感受。然后拿一道最基础的周期判断题，先写下你对“周期”的判断标准再对答案。你愿意先做记录，还是先把“周期”的定义弄明白？

第 5 轮 · 第 5.0 周

用户： 考试临近，我计划很多但执行不了，我该怎么调整？

Agent： 先给两个判断，都能被你自己核对。第一个更可能：不是执行不了，是计划本身太密——条数多、每条边界模糊，你打开计划的瞬间就得先选做哪个，这一步就耗掉了启动的力气，而选项一多你本来就容易换方向。第二个：考试

临近让你对结果更敏感，于是“先看看计划、再调整一下”常常替代了真正的开始；依据是你近期犹豫明显偏高，对评价和不确定的线索也更敏感。证据不足的地方是，我不知道你的计划是“每天排满了”还是“只有大致目标”，这两种卡点不一样。

最小行动：今天只从计划里挑出一件事，写成能看出收尾的一步（比如15分钟做完某节的两道题），另写一句“第一动作是什么”，其余全部挪到一张纸上别管。做完只看这一个有没有真的开始。你的计划现在是按天排得很细，还是只有大方向？

第 6 轮 · 第 7.0 周

用户： 一次模拟考没考好，我又想换整套学习方法，这像旧模式复现吗？

Agent： 挺像的，而且这次能认出它，本身就说明你在往外看一步了。不过得说清楚：一次模拟考没考好，还分不清是方法不对，还是这套方法只跑了一次、样本不够——你现在的感觉更像是“结果不好，那一定是方法论的事”，于是整盘换掉；换的当下确实轻松，因为它把“我不知道下一步该动哪儿”变成了“我已经重开一局了”。另外你对“该换成什么”的判断目前也不太准，预测和实际对不上，所以这时候选新方法，多半是在赌。

最小行动：先别换。把这次的错题只分两类——一类是“方法执行没到位”（比如步骤漏了、时间没留够），一类是“这个知识点本身没会”（比如函数概念那块的某一步）。各标两三道，看看哪边数目说话。要改也只改一条流程，不动整套。你标的这些错题里，是说不清那一步为什么这么走的多，还是明明会、却卡在执行上的多？

第 7 轮 · 第 9.0 周

用户： 这周我没有换资料，先把一道错题做到能讲出来，这说明什么？

Agent： 我觉得这至少说明两件事。第一，你把“整个方法对不对”这个没法验证的大问题，换成了“这道题我能不能讲出来”这种有明确收尾的检验——讲得出来讲不出来，你自己就能判，不用再靠感觉。第二，没换资料也没让你瘫住，说明卡你的可能从来不是资料新旧，而是任务边界太模糊；一旦边界清楚了，你反而能连着做下去。

但也别把这一周当结论用：只有一道题，可能是这题恰好合你的路子，也可能只是新鲜感撑着。真正有信息量的是你讲的时候在哪儿含糊——那一步通常不是“没记住”，而是某条推理你自己也没闭合。下一步就带着这个含糊点去翻书或问人，只看它能不能补上，别再顺手评估整套方法。

你讲的时候，有哪一步是讲着讲着就滑过去、自己也没底的吗？

第 8 轮 · 第 12.0 周

用户： 十二周后请综合我的基线、周期、元认知、群体和知识节点，告诉我哪些变化是真的。

Agent： 这件事现在最要紧的其实是：先确认哪些模块有可比的底子，不然十二周后拿什么对。逐项说。

基线这块有数据，你近期偏离自己平常水平大约一个身位、最大一次也不过一个半，含义是波动是真的，但幅度还够不上“变了”。节律周期也有数据，你的起伏主要在周这个尺度上，天与天之间反而不明显，所以一次模考没考好很可能落在周的低点，不一定是方法出事。元认知这块同样有值，你预测的常比实际略高一点，而且分不太清“会”和“不会”，这恰恰说明“我感觉自己变了”目前不能单独当证据。群体结构有样本，但显示你比较集中在单一圈子里、往外连的少，意味着外部参照不足，容易只用自己的感觉来校准。教师那一路样本只有八个，而且方向是反的，这个证据太薄，我不建议拿它下任何结论。知识节点这边掌握度是空的，抽样方法和集合那两块都还没有观测值，所以它们现在只能算清单，不算证据。

最小行动：从今天开始只记两栏，一栏是每次做题前一句预测（这题我能不能独立做对），一栏是结果；每周再加一条“这周有哪道题我能完整讲出来”。十二周后，真正能被称作“变了”的，就是这两栏里预测和实际的差距在收窄、能讲出来的题在变多，其余都先当感受。

你愿意先从这周的两三道题开始记，还是先想清楚十二周后你最想看到哪一个指标动？

大一学生 · 焦虑与反复检查

- 学生 ID：long4-4d8799-university_anxious_overchecking
- 合成人格：高尽责性、低情绪稳定性、偏 J、Ni/Ti/Fi 较突出
- 节律类型：漂移轨迹
- DAOQL 图：122 个节点 / 39 条边
- 末轮基线偏离：均值 1.0152765107776465，最大 1.3929108609065595
- 末轮节律：周内；R24=0.2671165755423543；R168=0.7315882263389384；B=2.7388350006116973
- 末轮元认知：AUC=0.4524；偏差=0.1；d'=-0.1613
- 末轮群体：聚类=0.82；桥接=0.18
- 末轮教师 metameta：r=-0.8612；样本=8

轮次	周	用户输入	Triage	知识节点	行动结果	回复长度
1	0.0	我一做统计题就慌，反复检查，我现在是什么状态?	anxiety_emotion	统计	not_started	251
2	1.0	我按一次检查上限做了，还是不安，现在该怎么办?	anxiety_emotion	统计	partial	263
3	2.0	我发现晚上做题更稳，但周中课程会打乱节奏。	state_review	节奏	partial	306
4	3.0	同学进度比我快，我又开始比较，帮我看看状态。	state_review	统计	blocked	325
5	5.0	项目与考研冲突，我不知道先做哪个，请给我下一步。	state_review	—	completed	294
6	7.0	这两周我按周计划走，断了一天就忍不住补量，基线会被毁掉吗?	planning	统计	completed	473
7	9.0	我在新的统计题里只检查一次也能完成，这和以前有什么不同?	state_review	统计	completed	326
8	12.0	十二周后请综合我的基线、周期、元认知、群体和知识节点，我是否在改善?	state_review	统计	transferred	561

每轮对话

第 1 轮 · 第 0.0 周

用户： 我一做统计题就慌，反复检查，我现在是什么状态？

Agent： 听起来不是“不会统计”这么简单，更像是题目一出现，你就被一种“不能出错”的紧张抓住了，反复检查是在试图把不确定感压下去。最可能的状态有两个：一是评价和出错线索先把注意力抢走，所以越查越慌；二是完成标准不清楚，叠上统计本身卡住，慌里其实混着“不知道做到什么程度才算对”。这两者哪個更重，我现在没法确定。

先做一个小动作：下次开题前写一句“这题做到什么程度算够”，并给自己一次复核上限，查完一遍就停，哪怕心里还想再查。然后可以问问自己，你慌的那一下，最怕的具体结果是算错、看不懂题，还是怕别人觉得你不会？

第 2 轮 · 第 1.0 周

用户： 我按一次检查上限做了，还是不安，现在该怎么办？

Agent： 一次上限能管住手，管不住那股不安，这挺常见的——检查停了，但你要的其实是“确定没问题”，而确定感不是多查一遍就能换来的。两种可能：一是不安来自“怕已经错了却没发现”，那它本质上是对不确定的耐受问题；二是底下还有个没弄懂的点没被处理，检查只是替它顶着。哪种为主，光凭现在这些我还判断不了。

先做个小动作：拿张纸写一句“我现在最怕的具体结果是____”，写完合上，做两次稍长的呼气，然后允许不安还在，但手不回到题上。别急着把它压没，能带着它往下走一步就够了。想问一句，这股不安更像“怕错了没查出来”，还是“其实有个地方我心里没底”？

第 3 轮 · 第 2.0 周

用户： 我发现晚上做题更稳，但周中课程会打乱节奏。

Agent： 晚上更稳、周中被打乱，这个观察本身挺有价值——它说明你稳不稳更多取决于有没有一段连续、不被打断的时间，而不是你当天状态好不好。我猜有两种可能：一是周中课程把整块时间切碎了，你进入题目要重新热身，热身成本一高，慌和反复检查就容易冒出来；二是被打乱之后，你还会额外担心“今天状态不行”这件事，这层担心又占走一部分注意。从你最近的反应看，犹豫和反复确认的倾向确实偏高，所以第二种成分我怀疑不小，但还不能确定。

最小的一步：别想着把周中恢复成晚上那样，就在课程之间的碎片里定一个固定的短时段，比如二十分钟只做一道题，开做前先写下这题“做到什么算够”，到点就收。想问一句，周中被课程打乱之后，你一般是怎么重新回到题上的？

第 4 轮 · 第 3.0 周

用户： 同学进度比我快，我又开始比较，帮我看看状态。

Agent： 比较一冒出来，你的完成标准就从“这题做到什么算够”悄悄换成了“我到得比没到比别人快”，标准一外移，原来那条检查上限就不太管用了——这是我的第一个猜测。第二个是，这股比较更像是评价焦虑在找出口，进度差只是它挑中的那个由头，因为你前面反复确认的也是“会不会出错、会不会显得不行”这类事。依据是最近几次你的犹豫和反复确认都偏高，而评价类的线索最容易先抢走注意。不过这只是我的判断，你自己感觉一下：是真觉得进度落后有实际影响，还是看见就心里一紧、其实没具体后果？

最小的一步：把刚才那句比较原话写下来，然后在旁边只补一句“对我来说，今天够了的标准是____”，写完就回到那道题的第一步，不评价写得对不对。想问一句，你比较完之后，是会多做题，还是会停下来反复想？

第 5 轮 · 第 5.0 周

用户： 项目与考研冲突，我不知道先做哪个，请给我下一步。

Agent： 这个卡点我猜不是“排序方法不够好”，而是两边都带着“落下就完了”的味道——你前面在进度和评价上的敏感，很可能在这里又起了作用，所以哪边先做，另一边都在心里扣着。第二个可能是：你想要的其实是“选对了”的确定感，而这种事本来给不出确定答案，于是犹豫就一直挂着。依据是你最近犹豫偏高、反复确认也多，我倾向于第一种占得多，但不确定。

最小的一步：别急着排优先级，先各写一行——项目和考研各自最近一个硬截止或必须交出的东西是什么，然后只问一句“哪个拖了真有代价”，从那个开始，另一个先放进固定时段，不要求它这周有进展。

想问一句：这两件里，有哪一件是拖过去会真的出事的，还是其实两边都还有余地？

第 6 轮 · 第 7.0 周

用户： 这两周我按周计划走，断了一天就忍不住补量，基线会被毁掉吗？

Agent： 这两周断一天就补量，我猜更多是把“每天都不断”当成了基线本身，而不是把周计划当成节奏——依据是你最近犹豫和反复确认都偏高，断掉那天的不安会推着你去补，补完才觉得没落下。另一种可能是你要的是“我没掉队”的确定感，补量只是顺手拿到的凭据。这两种我觉得都可能，但哪个占得多我还分不清。

逐项说一下我的读法：基线这块有数据，你这两周的偏离确实比平时大一些，但偏离不等于毁掉，基线本来就会来回摆，补量反而容易把偏离拉得更长。节律上，你的节奏更适合按周看完整度，按天算容易把一次断档放大成“全毁了”。元认知这块有样本，你对自己“补多少才够”的预估和实际有偏差，敏感度也偏弱，所以凭感觉补量不太可靠，得靠记录。群体结构有值，你更容易被身边熟人的进度带动，这跟前几天同学比较那条是连着的。我这边对判断你表现的准头其实不太行，样本少还对不上，所以别把我的判断当结论，以你自己的记录为准。知识节点是统计，掌握度中等，没有先修牵制，定点补薄弱题型比整体加量划算。

最小的一步：断的那天不补，在周计划里提前留一格空的缓冲时段，断了就从那格里挪，不额外加量；顺手记一句

第 7 轮 · 第 9.0 周

用户： 我在新的统计题里只检查一次也能完成，这和以前有什么不同？

Agent： 不一样的地方，我猜在“检查”的功能变了：以前检查一次不够，是因为它主要在安抚“会不会出错”的不安，查完也不踏实；这次只查一次就收住，更像是你先有了“做到什么算够”的标准，检查变成核对，而不是求安心。依据是你在统计这块的实际掌握不算差，偏差出在对自己的预估偏高、犹豫偏高——也就是说，卡你的多半不是能力，而是收尾时那股不确定。另一个可能是这道新题本身让你没那么怕出错，所以检查需求自然降了，这我分不清是哪个占多。

最小的一步：把这次的情况记一行——你动笔前认定的“够了”是什么，查完那一次之后心里还剩多少不踏实。攒上两三次，就能看出是标准在起作用，还是题目碰巧顺手。

想问一句：这次只查一次，是你事先给自己定了检查上限，还是做着做着觉得没必要再查了？

第 8 轮 · 第 12.0 周

用户： 十二周后请综合我的基线、周期、元认知、群体和知识节点，我是否在改善？

Agent： 先把话说在前面：十二周这个跨度，我手头没有干净的前后对照，所以“是否在改善”我只能给偏低置信度的读法，不能给结论。

最可能的两点判断：一是有改善，但幅度还小，而且主要落在收尾行为上——比如你这几天出现的只查一次就收住，这类变化比分数更早出现；二是你此刻感觉到的“没变好”，很大一部分来自不确定和犹豫，而不是基线真的滑了。依据是近期各项偏离都还在一倍上下，没有断崖。

逐项说：基线有数据，近期平均偏离约一倍、最大一倍四，说明波动比平时大一些，但还在可回落范围，不像是被毁掉；节律有记录，周尺度的稳定度大约七成、日尺度明显更低，主导节律是周内型，意味着单日断档会被一周摊平，你按周看比按天看更准；元认知有观测，你预测的表现比实际平均高约三成，敏感性那项偏弱，所以“我觉得差不多了”这种内部信号目前不太可靠，得靠记录来校准；群体结构有数据，你偏紧密的小圈子、桥接偏少，比较线索基本来自固定几个人，容易被熟人进度带动，这跟前几天同学比较那条是连着的；教师那边的反馈样本只有八次，而且和你的实际表现方向对不上，我判断它没有参考价值，基本忽略；知识节点方面，统计这块掌握度约六成、观测八次，属于中等，没有先修卡着，定点补薄弱题型比整体加量划算。

最小的一步：接下来两周只记一件事——每做完一题，先写下你预计的对错和把握度，做完只

大三学生 · 课程项目与考研冲突

- 学生 ID：long4-4d8799-university_exam_project_conflict
- 合成人格：高尽责、情绪敏感、偏 J、Ni/Te/Ti 较突出
- 节律类型：稳定轨迹
- DAOQL 图：122 个节点 / 39 条边
- 末轮基线偏离：均值 0.754857387711454，最大 1.2833349721083958
- 末轮节律：周内；R24=0.6311073779294377；R168=0.7411872543609312；B=1.1744233711744076
- 末轮元认知：AUC=0.4524；偏差=0.1；d'=-0.1613
- 末轮群体：聚类=0.22；桥接=0.78
- 末轮教师 metameta：r=0.8531；样本=8

轮次	周	用户输入	Triage	知识节点	行动结果	回复长度
1	0.0	我每天都列计划但完不成，看到别人进度就慌，我现在该怎么办？	anxiety_emotion	—	not_started	307
2	1.0	我今天只复习了两小时，觉得远远不够，现在不知道该怎么办。	state_review	—	partial	251
3	2.0	课程项目和考研冲突时，帮我判断状态和优先级，我应该先做哪一个？	planning	—	partial	409
4	3.0	我按优先级做了，但还是会临时改计划，这是元认知偏差吗？	planning	—	blocked	515
5	5.0	我想用实习验证职业方向，又怕影响考研，怎么排一周节奏？	state_review	节奏	completed	63
6	7.0	连续几天晚上效率高，但白天低，我的周期是否已经稳定？	state_review	—	completed	575
7	9.0	这周我没有追求做完，只完成了三个最小块，为什么反而更稳？	state_review	—	completed	289

轮次	周	用户输入	Triage	知识节点	行动结果	回复长度
8	12.0	十二周后请综合我的基线、周期、元认知、群体和职业方向，判断下一步。	state_review	文化与学习策略	transferred	465

每轮对话

第 1 轮 · 第 0.0 周

用户： 我每天都列计划但完不成，看到别人进度就慌，我现在该怎么办？

Agent： 听起来真正的压力不只在计划本身，而是每天收尾时都像被提醒一次“我又落后了”，第二天带着这股慌再列一版，循环就越收越紧。从你最近的节奏看，我倾向于两种可能：一是计划量按“理想状态”排的，没算进实际能用的时间和精力；二是“别人进度”太容易把注意力抢走，等你真坐下来时反而更难进入。这两个哪个更重，我还没法替你判断，你自己心里可能有点数。

最小的动作是：今晚先别重做计划，只从明天清单里划掉一项，并给剩下每项写一句“做到什么程度就算完成”。慌上来的时候先做个落地动作——脚踩实地面，说出眼前三样东西的名字，等呼吸慢下来再看清单，不用急着立刻推进。

我想问一句：你完不成的时候，更多是卡在开始之前，还是做到一半被打断？

第 2 轮 · 第 1.0 周

用户： 我今天只复习了两小时，觉得远远不够，现在不知道该怎么办。

Agent： 两小时先别急着判成“远远不够”，我猜最可能的情况是：你心里那个“够”的标准是凭感觉定的，没写下来过，所以无论复习多久都会觉得差一点；另一种可能是你把时长当成了唯一指标，而没看这两小时到底推进了什么。这两种都会让人觉得“不够”，但应对不一样，我暂时分不清你是哪种。

最小的一步是：合上书，用三句话写下这两小时里你现在能复述出来的内容，再补一句“哪里还卡着”。这个写下的小结果，比再追加时长更能告诉你够不够。

我想问一句：如果今天只能留一个标准来判定“够”，你会选“看完多少页”还是“能讲清哪几个点”？

第 3 轮 · 第 2.0 周

用户： 课程项目和考研冲突时，帮我判断状态和优先级，我应该先做哪一个？

Agent： 两件事撞在一起时，你现在“不知道先做哪个”，我觉得未必是优先级本身难判断。更可能是两边的“完成标准”都没定下来，考研那边你刚用两小时都还觉得远远不够，课程项目又可能有个说不清的交付要求，于是两个都显得不能等。另一个可能是你有点回避做取舍，因为一旦定了先后，就等于承认另一边今天要让一让，这种犹豫会拖长你停在原地的时间。

判断其实有个简单依据：看哪边的截止时间是硬的、挪不动的。课程项目如果有明确交作业或汇报的日期，它属于会被外部卡住的；考研是长期任务，今天少一点不会立刻出问题，但断了节奏会。所以通常先处理那个“过了点就无法补救”的，剩下的用当天最小量守住。

最小动作：在纸上给两边各写一行——课程项目最近一个硬截止是什么时间，考研今天的最低可接受量是什么（比如一个章节或二十道题）。写完就先做那个截止更近的，二十五分钟一段，做完再看要不要调整。

我想确认一句：课程项目那边，有没有一个明确的、不能延后的时间点？

第 4 轮 · 第 3.0 周

用户： 我按优先级做了，但还是会临时改计划，这是元认知偏差吗？

Agent： 先说判断：我不太认为这是“元认知偏差”这个说法能解释的。更像是你把优先级排在了“事”上，但没排“什么情况下允许改”，所以只要临时的紧急感或别人来找，你就有理由重排一次，而且每次都说得通。另一个可能是你有点反复检查的倾向，计划本身成了需要不断确认的东西。

按你要的几块，我一句一块说。行为基线这块有数据，你近期犹豫值偏高、掌握度中等，安排匹配倒还行，说明计划本身不算离谱，卡的是执行时的摇摆。节律这块也有值，你主要是周内起伏，某些天状态掉下来不是偏差，是周期。元认知这块有数据但不太好：你对自己“这次能不能按计划走”的预测和实际有差距，所以由你自己判断“我是不是有偏差”，结论未必准。群体结构这块也有值，你处在连接比较多的位置，容易被外部请求切碎，这和你临时改计划大概率有关。教师这块，我对你的判断和你的实际反馈大体对得上，但样本只有八个，别太当真。知识节点这块是空的，没有学科相关的证据，所以我不猜你在学什么。

最小行动：给改计划定一条硬规则——当天只允许两种改动，硬截止变了，或者你确实做不动了；其余想法先丢进一个“待议”清单，不当场改。

我想问一句：你临时改计划的时候，更多是有人来找你，还是自己突然觉得“那个更要紧”？

第 5 轮 · 第 5.0 周

用户： 我想用实习验证职业方向，又怕影响考研，怎么排一周节奏？

Agent： 两个判断，都可以更正。一是你现在更像是卡在“怕选错”，而不在“不会排”——犹豫值偏高，说明难点在决定本身，不在方法；所以再想排

第 6 轮 · 第 7.0 周

用户： 连续几天晚上效率高，但白天低，我的周期是否已经稳定？

Agent： 我倾向猜两种可能，都还只是假设。一种是真有昼夜偏好：晚上安静、不被打断，所以深度活干得动；另一种是白天不是“低谷”，而是被切得太碎——你处在连接比较多的位置，白天更容易被人找、被临时事插进来，效率低可能来自打断，不是节律。这两种解释对应的排法完全不一样，现在还分不出来。

逐块说。基线这块有数据，你近期偏离比平时大些，说明现在不是最稳的时候，几天的观察容易被状态波动带偏。节律这块有值，主导是周内周期，日内信号弱于周内，所以“晚上高白天低”很可能存在，但只凭连续几天还不足以下“稳定”这个结论，样本太短。元认知这块有校准数据，但方向上有偏差、敏感度偏低，意思是你对自己效率的自评和实际表现可能对不齐，所以别只靠“感觉晚上更好”来定论。群体结构这块有值，你桥接多、抱团度低，这恰好支持“白天被打断”那个解释，值得先排除。教师反馈这块只有小样本，一致性还可以，只说明外部反馈比较稳，推不到你的节律上。知识节点是空的，没有具体学科信息，所以白天做什么类型的任务会不会更难，我没法判断。

最小行动：接下来四五天，白天和晚上各记两行——做了什么、中途被打断几次。如果晚上高、白天低但白天打断多，那要改的是边界和时段安排；如果白天几乎没打断还是低，才更像真的节律。一周后再回来看。

想问一句：你白天效率低的时候，是坐下来就进不去，还是进去了总被别的事拉走？

第 7 轮 · 第 9.0 周

用户： 这周我没有追求做完，只完成了三个最小块，为什么反而更稳？

Agent： 我猜有两个解释，都还能被推翻。一个是稳不来自“块少”，而来自这三块有明确的收口——你知道做到哪算完，不用反复检查，脑子里的开放循环关掉了，注意就省下来了；你最近犹豫偏高，少做几次权衡，本身就轻不少。另一个可能是“不追求做完”把评价压力拿掉了，不再惦记“还差多少”，担心少占工作记忆，人自然稳。这两种对应的下一步不一样，现在还分不清。

也不排除第三个更朴素的原因：这周外部来找你的事恰好少，稳是环境给的，不是方法给的——这点我没证据，只能存疑。

最小行动：下周还是三个块，但每块旁边写一句“做到什么程度就算够”，写完不再改。想问你一句：这三个块是提前定好的，还是当周临时挑的？

第 8 轮 · 第 12.0 周

用户： 十二周后请综合我的基线、周期、元认知、群体和职业方向，判断下一步。

Agent： 按你说的逐项看，都当作可更正的假设。

基线这块有数据，你近期偏离自己的基线比较明显，意思是现在本身不算稳定期，十二周后更适合看趋势，而不是拿某一天的表现下结论。节律也有值，主导的是按周起伏，日内信号更弱，所以你的排法按整周来定比按白天晚上定更靠谱。元认知有校准记录，但你对自己效率的判断偏乐观、分辨力一般，这阵子犹豫也偏高，所以复盘得靠记录，别靠感觉。群体结构有值，你连接多、容易被外部请求切碎，边界会是这十二周里最需要盯的变量。教师那边的反馈样本只有八个，方向能参考，但还不足以当结论。知识节点落在英语的文化与学习策略上，掌握度没有观测值，等于空的，这一项现在还进不了判断。职业方向目前没有匹配到具体职业，几个兴趣维度都偏高，说明还没收敛，只能当待验证的问题，不能当依据。

最小行动：从这周开始，每周只记三行——完成了几个最小块、被打断几次、那个验证问题这周的答案是什么。十二周后不看你“想清楚没有”，看这三行怎么变。

想问一句：十二周后你更想回答的是“要不要继续考研”，还是“职业方向对不对”？这两个问题要的证据不一样。

职场转行者 · 下班学习与疲劳

- 学生 ID：long4-4d8799-career_transition_after_work
- 合成人格：高开放性、中等尽责性、偏 E/N/F/P、Ne/Te 较突出
- 节律类型：稳定轨迹
- DAOQL 图：122 个节点 / 39 条边
- 末轮基线偏离：均值 0.7549433902433554，最大 1.2839054717014742
- 末轮节律：周内；R24=0.6308402468877137；R168=0.7412122770647632；B=1.1749603496631298
- 末轮元认知：AUC=0.4524；偏差=0.1；d’=-0.1613
- 末轮群体：聚类=0.22；桥接=0.78
- 末轮教师 metameta：r=0.8531；样本=8

轮次	周	用户输入	Triage	知识节点	行动结果	回复长度
1	0.0	下班后学产品课就困，我不确定自己适不适合转行。	fatigue_health	—	not_started	3
2	1.0	十分钟能开始，但我担心坚持不了。	anxiety_emotion	—	partial	241
3	2.0	我把课程拆小了，但有时加班完全断掉，这会影响基线吗？	unclear	—	partial	413

轮次	周	用户输入	Triage	知识节点	行动结果	回复长度
4	3.0	我在想转行是否值得，也容易和别人比较。	career_path	—	blocked	262
5	5.0	我想验证产品经理能力，但不知道先做哪个项目。	career_path	—	completed	306
6	7.0	连续两周的晚间节律比较稳，但周末会乱，这种安排要改吗？	state_review	—	completed	248
7	9.0	我做了一个小项目并拿给同行反馈，这比继续看课更能验证方向吗？	state_review	反馈	completed	258
8	12.0	十二周后请综合我的基线、节律、元认知、群体和职业方向，告诉我下一步。	state_review	—	transferred	121

每轮对话

第 1 轮 · 第 0.0 周

用户： 下班后学产品课就困，我不确定自己适不适合转行。

Agent： 下班后

第 2 轮 · 第 1.0 周

用户： 十分钟能开始，但我担心坚持不了。

Agent： 你担心的是“坚持不了”，但我注意到你其实已经把门槛降到了十分钟——这说明启动这一步你不是没办法。更像是有个声音在提前审判：万一这次又断了，是不是就说明我不适合。另一种可能是，这十分钟里你看不到任何进展感，光靠“应该学”撑着，自然很难续下去。我目前更倾向前者，但证据不算足，你自己感受一下更贴哪边。最小的一步是：今天只承诺这十分钟，结束后写一句“哪里卡了、哪里还算顺”，不给自己定“每天都要”的长期契约。你怕的“坚持不了”，具体是怕断一次就全盘否定自己，还是怕坐下来后那种枯燥和走神？

第 3 轮 · 第 2.0 周

用户： 我把课程拆小了，但有时加班完全断掉，这会影响基线吗？

Agent： 你说的“加班完全断掉”，我判断它多半不是基线被破坏，而是断掉之后没有接回来的入口，人容易把“断了”读成“又没坚持住”。综合看：基线这块有数据，你当前状态和个人平常水平有一定偏离，但不算崩，更像是负荷偏高时的正常波动；节律上周内节律比日节律稳，意思是你按周安排比按天要求自己更贴合；元认知上证据是有的，但你的预测偏乐观，容易高估一次能推进的量，所以“拆小了”还要再小一点才算准；群体结构有样本，显示你偏连接型，孤立啃课容易掉线，不过这块支撑偏弱，别当定论；教师这边的历史记录有八个样本、关联还算稳，说明你过往的自我预判有参考价值，可以用来做小预测；知识节点这块目前是空的，没有匹配的具体职业或知识点数据，所以转行适不适合还不能下结论。

最小行动：给加班设一条“断档线”——断掉不算违约，回来后第一次只做十分钟，并在课里留一行“上次停在哪”，让下一次不用重新启动。

你加班之后，更容易挤出的时间是通勤路上，还是睡前那十几分钟？

第 4 轮 · 第 3.0 周

用户： 我在想转行是否值得，也容易和别人比较。

Agent： 我猜你现在卡在两个地方叠一起：一个是“值不值得”这种问题本身没法当场验证，所以越想越悬着；另一个是跟别人一比，注意力很容易被那种“人家已经上路了”的评价感抢走。依据是你这两轮都在问判断性问题，同时把比较提了出来，犹豫明显比之前高。也可能只是对当下这十分钟的枯燥感，被你翻译成了人生选择的大问题，这个我得说不太确定。

最小的一步：这周先不回答“值不值得”，只做一个记录——每次学完十分钟，写一句“还想不想继续”，攒三四条再看；比较这块，限定只跟三个月前的自己比进度。你说的“和别人比”，是比进度、比岗位，还是比谁更早下决心？

第 5 轮 · 第 5.0 周

用户： 我想验证产品经理能力，但不知道先做哪个项目。

Agent： 我判断你现在缺的其实不是项目清单，而是“验证标准”：只要没定下要验证哪一项能力，每个项目看起来都差不多重要，选哪个都像在赌，犹豫就上来了。另一个可能是你想先找一个“最像产品经理”的项目，用选项目来代替定义能力——这挺常见，但也容易一直选不完。这两个我分不太准，不过从你这两轮一直在问判断性问题看，前一个可能性更大。

最小的一步：先别翻项目清单，用一句话写下这轮要验证的能力，比如“能不能把一个模糊问题拆成需求并排出优先级”，或者“能不能推动别人把事做完”。然后挑一个两周内能出可见产出、最好有真人能给你反馈的小项目做。不用挑最像的，挑最快能拿到反馈的。

你更想先验证的是“想清楚需求”，还是“推动事情落地”？

第 6 轮 · 第 7.0 周

用户： 连续两周的晚间节律比较稳，但周末会乱，这种安排要改吗？

Agent： 我判断不用大改，周末乱更像是你把周末当成了恢复区、边界自然松掉，而不是基线在滑。依据是：周内那条节律这两周是稳的，周末的波动明显比周内大，同时整体偏离还在正常波动范围里，没到“安排失效”的程度。另一种可能是周末乱不是节律问题，而是没定“周末学成什么样算够”，标准一模糊，注意力就被外部请求切走了——这两个我分不太准，但前者证据更足一些。

最小的一步：别重排整周，只给周末留一个“低配版入口”，比如固定周日上午十分钟，其余时间随便乱，不算违约。你周末的乱，主要是睡得晚，还是白天被别人的事切碎了？

第 7 轮 · 第 9.0 周

用户： 我做了一个小项目并拿给同行反馈，这比继续看课更能验证方向吗？

Agent： 我倾向于说：是，至少比继续看课更接近验证。因为看课验证的是“我懂没懂”，同行反馈验证的是“这东西在别人那里成不成立”，后者才对应你要的方向。另一个可能是，你现在要的其实不是更多信息，而是有人替你说一句“可以”，那样反馈拿回来也容易被你读成鼓励或否定，而不是证据——这两种我分不清，得看你反馈具体问的是什么。

最小的一步：把“拿给同行看”收窄成一个能判断的问题，比如“你会不会用、哪一步最不清楚”，而不是“你觉得怎么样”；拿到后只记一条：哪句话让我改了做法。

你这次收到的反馈，是具体到某个决策，还是偏笼统的评价？

第 8 轮 · 第 12.0 周

用户： 十二周后请综合我的基线、节律、元认知、群体和职业方向，告诉我下一步。

Agent： 先说两个最可能的判断：你现在卡住的不是信息不够，而是犹豫偏高——选项一多就容易来回切方向；另一头是你反馈来源不少，但缺一个能连续给你具体意见的人。下面逐块说。

基线这块有数据：整体偏离还在正常波动范围里，只有个别的点偏得明显，底子没塌，不用

研二学生 · 文献综述与分析瘫痪

- 学生 ID：long4-4d8799-graduate_research_analysis_paralysis
- 合成人格：高开放性、高尽责、情绪敏感、偏 Ni/Ti/Fi
- 节律类型：漂移轨迹
- DAOQL 图：122 个节点 / 39 条边
- 末轮基线偏离：均值 1.0155911578455197，最大 1.3929108609065595
- 末轮节律：周内；R24=0.26631629492813935；R168=0.731668259317979；B=2.7473657198310244
- 末轮元认知：AUC=0.4524；偏差=0.1；d'=-0.1613
- 末轮群体：聚类=0.82；桥接=0.18
- 末轮教师 metameta：r=-0.8612；样本=8

轮次	周	用户输入	Triage	知识节点	行动结果	回复长度
1	0.0	文献综述无法收束，我该怎么定研究问题？	state_review	—	not_started	309
2	1.0	我写了一个问题又回去读，帮我看看当前状态。	state_review	—	partial	307
3	2.0	我做了最小实验，但结果不支持原假设，现在怎么办？	state_review	—	partial	341
4	3.0	导师预测和我实际进展不一致，这说明什么？	state_review	—	blocked	307
5	5.0	我连续几天晚上效率高，但白天差，周期是否稳定？	state_review	—	completed	278
6	7.0	我又想扩大文献范围，怎么区分开放探索和逃避收束？	state_review	—	completed	335
7	9.0	这次我只补了三篇关键文献，就把问题写成可检验假设，这算进展吗？	unclear	—	completed	259
8	12.0	十二周后请综合我的基线、周期、元认知、群体和教师观测，判断下一步。	state_review	—	transferred	117

每轮对话

第 1 轮 · 第 0.0 周

用户： 文献综述无法收束，我该怎么定研究问题？

Agent： 你这种感觉我大概能接住：文献综述收不束，往往不是读得不够，而是每条线都还有可能性，于是很难下刀。我猜有两种状态，一是你其实已经在几个候选问题之间反复切换，注意力被新鲜的方向牵走，所以迟迟定不下来；二是你把“收束”理解成要覆盖得比较全，标准定高了，反而不敢落笔。从你最近的反馈看，犹豫感确实偏高一些，但这只是我的推测，不确定对不对。

最小的一步：先别定“最终研究问题”，写一个“临时问题”，只用三句话——它要回答什么判断、哪几篇文献必须留、哪些方向你明确划出去。写完先放一晚，第二天只做一件事：检查它能不能解释你手上大部分文献。

我想问一句：你现在卡住的，是“不知道选哪个问题”，还是“怕选完之后发现漏了重要文献”？

第 2 轮 · 第 1.0 周

用户： 我写了一个问题又回去读，帮我看看当前状态。

Agent： 从“写了一个问题又回去读”这个动作看，我猜两个状态。第一，你回去读未必是真缺材料，更像用“再读一点”来缓解“这个问题够不够好”的不确定——犹豫偏高的时候，人容易用继续输入代替做判断。第二，你写的那个问题可能还偏宽，或者只是描述性的，没带一个能自己检验的标准，所以只能回头找更多文献来安心。这两种我分不太准，得看你自己认。

最小一步：下次回去读之前先给这次阅读定一个具体任务和上限，比如“只找两篇能支撑我这个判断的文献”，找完就停，不再顺手扩方向。同时把问题的“够好标准”写一句：它要回答什么判断、靠什么证据、明确不做什么。

想问：你回去读的时候，心里找的是“支持这个问题的证据”，还是“这个问题对不对的确认”？

第 3 轮 · 第 2.0 周

用户： 我做了最小实验，但结果不支持原假设，现在怎么办？

Agent： 先说两个我比较可能的状态判断，你看像不像。第一，这个“不支持”很可能被读成了“问题选错了”，但从你前面的动作看，更可能卡在假设写得太窄或检验标准没提前定死，于是结果一出来就否定整个方向，而不只是否定那一句具体说法。依据是你前面反复写—读—改、犹豫偏高，这种状态容易把局部否定放大成整体重来。第二，“失败”这个线索现在大概占了你的注意，你可能已经在想换题或补文献，而不是先看清这个结果到底排除了什么。这条我不太确定，得你自己对一下。

最小行动：先别改问题，只在结果旁边写一行——“这个结果明确排除的是什么具体说法，剩下还能站住的最窄陈述是什么”。限时十分钟，写完就停，明天再决定要不要调整方向。

想问一句：这个“不支持”，是数据明确否掉了你的预测方向，还是只是没达到你期望的幅度？

第 4 轮 · 第 3.0 周

用户： 导师预测和我实际进展不一致，这说明什么？

Agent： 导师的预测和你实际进展不一致，这件事本身不带评价，关键是差异出在哪一层。我猜两种可能：一是你和导师对“进展”的衡量标准不同，他看的可能是某个阶段产出，你记的是理解和判断的推进，两者本来就不对齐；二是他的预测基于当时的信息或某个假设，而你的实际结果已经改了这个假设，只是还没同步回去。从你近期的状态看，犹豫偏高的时候，这种不一致很容易被读成“我是不是落后了”，然后抢占注意——但它是信息，不是判定。

最小一步：把导师的原话和你自己的记录并排放，只写三行事实——他预测什么、你实际做到什么、差异落在时间、标准还是假设，先不写感受，也不急着解释。

想问：这个不一致，主要是进度比你预期慢，还是方向和导师设想的不一样？

第 5 轮 · 第 5.0 周

用户： 我连续几天晚上效率高，但白天差，周期是否稳定？

Agent： 先说结论：现在还判断不了这个周期稳不稳定，因为真正能回答它的证据还没出现，目前手上的是间接线索。

基线这块有值：你的日常波动偏离平时水平约1.1个标准差，最大到1.5左右，说明起伏确实存在，但还在正常波动范围内，不足以证明“夜高日差”是固定模式。节律这块也有值，但你更偏周内节律，按天算的周期信号明显弱于按周算的，所以“晚上一定好、白天一定差”更像受安排和干扰影响，而不是稳定的日内节律。元认知这块有值：你对表现的预判和实际结果差了大约0.4，偏乐观，分辨好坏的能力信号很弱，这意味着“我觉得今晚效率高”这个自我判断本身要先打个折，最好用产出而非感觉来记

第 6 轮 · 第 7.0 周

用户： 我又想扩大文献范围，怎么区分开放探索和逃避收束？

Agent： 我猜你现在更可能处在“用探索缓解收口焦虑”这一侧，而不是真的在拓宽证据基础。依据是你犹豫偏高，选项一多就容易被新方向带走，而且你对自己的判断偏乐观——所以“这轮探索很有必要”这个感觉本身需要打个折。另一个可能是确实缺关键文献，那探索就是必要的，区别不在动机，在有没有停止条件。

区分标准其实很简单：开放探索之前你能说出一句“我要确认什么、找到什么就停”，而逃避收束通常说不出来，只是一直在加。还有一个事后检验——一轮下来你的问题是否变窄了；如果只是引文变多、问题还那么大，多半是后者。

最小行动：动文献之前先写两行——这轮要确认的那一个具体点，以及“够了”的标准，然后限时，到点就停，不追加下一轮。

想问：你最近这几次扩范围，扩完之后问题变清楚了，还是只是变多了？

第 7 轮 · 第 9.0 周

用户： 这次我只补了三篇关键文献，就把问题写成可检验假设，这算进展吗？

Agent： 算，而且这才是进展该有的样子——判断标准不是读了多少篇，是问题有没有变窄、能不能拿去做检验。你补三篇就停手，说明上一轮那个“找到什么就停”的条件真的起作用了，没让探索变成无限加引文。另一个可能是这三篇本来就正好卡在关键缺口上，那也说明你前的筛选是准的。

不过有个提醒：你现在犹豫偏高，这种时候容易把“只补三篇”读成做得太少，反而想去再扩一圈。别急，先把这次的结果记成事实。

最小行动：给这个假设补一句“出现什么结果我就改它”，一句就够，然后这一轮就关掉。

想问：这个假设现在缺的是数据，还是缺一个明确的判定标准？

第 8 轮 · 第 12.0 周

用户： 十二周后请综合我的基线、周期、元认知、群体和教师观测，判断下一步。

Agent： 十二周这会儿开始汇总，我先给出整体判断：你的波动确实存在，但不像节律性的，真正拖住你的是高犹豫和偏乐观的预判，所以下一步更适合收窄范围，而不是再扩大。

基线这块有数据：日常偏离平时水平大约一个标准差，最多到一点四，说明起伏是真的，但

成人自学者 · 工作家庭与自考复习

- 学生 ID：long4-4d8799-adult_self_study_work_family
- 合成人格：中等开放、较高尽责、偏 F/J、Si/Te/Fe 较突出
- 节律类型：漂移轨迹
- DAOQL 图：122 个节点 / 39 条边
- 末轮基线偏离：均值 1.0157112844042704，最大 1.3929108609065595
- 末轮节律：周内；R24=0.26601131730393746；R168=0.7316987655218573；B=2.750630209788547
- 末轮元认知：AUC=0.4524；偏差=0.1；d'=-0.1613
- 末轮群体：聚类=0.82；桥接=0.18
- 末轮教师 metameta：r=-0.8612；样本=8

轮次	周	用户输入	Triage	知识节点	行动结果	回复长度
1	0.0	我下班后还要照顾家里，自考复习总是开始不了，我现在是什么状态?	attention_focus	—	not_started	327
2	1.0	我把资料放进通勤包里，地铁上听了十分钟，但记不住，怎么办?	state_review	—	partial	251
3	2.0	周末想做完整复习，结果一拖再拖，我是不是没有自控力?	state_review	—	partial	288
4	3.0	家人觉得我学习没用，我一边生气一边更不想打开书。	state_review	—	blocked	267
5	5.0	工作临时加班，原计划全乱了，我该怎样保住最小连续?	planning	—	completed	252
6	7.0	我发现自己早上比晚上更能记住，但只有二十分钟，这算节律吗?	state_review	—	completed	251
7	9.0	这周我在通勤、午休和睡前各做了十分钟，反而比周末突击更稳。	unclear	—	completed	282
8	12.0	十二周后请综合我的基线、节律、元认知和长期目标，告诉我下一步。	state_review	—	transferred	570

每轮对话

第 1 轮 · 第 0.0 周

用户： 我下班后还要照顾家里，自考复习总是开始不了，我现在是什么状态？

Agent： 听起来更像是两件事叠在一起，而不是你“懒”或者意志力不够。一个可能是：照顾家里这件事一直在切你的注意力，家务、家人的需求都属于没有明确“结束”的开放事项，人坐在书桌前，脑子还在后台跑这些，所以很难真正切进复习。另一个可能是启动门槛被你自己设得太高了——你把“复习”当成一整块要完成的任务，而不是一个具体的、几分钟就能上手的动作，于是每次都在“准备开始”那一步停住。这两个判断我有一半把握，因为还缺一个信息：你下班后到睡前，到底有没有一段相对不会被叫走的时间。先给个最小动作：今晚别定“复习一小时”，只定一个切换动作，比如坐下来翻开书到某一页，或者抄一个知识点，五分钟就收。做完就算启动成功，学不学得进去另说。你那段相对完整、能自己支配的时间，大概有多长？

第 2 轮 · 第 1.0 周

用户： 我把资料放进通勤包里，地铁上听了十分钟，但记不住，怎么办？

Agent： 先说两个可能。一个是你把“听”当成了“记”，但这俩其实不是一回事：地铁上听属于被动输入，注意力还被报站、人流切着，听完记不住太正常了，不代表这十分钟白费——它更像是混了个脸熟。另一个可能是你拿“记住内容”当标准来衡量这十分钟，标准定高了，反而容易泄气。我倾向第一个，但也不确定，得看你听的时候是纯放着，还是脑子里会跟着过一遍。

给个最小调整：下次别要求自己记住，改成到站前停一下，凭印象说出一条刚听到的东西，说不出来就倒回去听那三十秒。就这一条，别的不用加。你听的时候，是纯放着当背景，还是会跟着想？

第 3 轮 · 第 2.0 周

用户： 周末想做完整复习，结果一拖再拖，我是不是没有自控力？

Agent： 我不太倾向把它归成“没自控力”。一个更可能的解释是：“完整复习”这个说法太笼统，没有完成标准，所以你一想到它，先感到的是“不知道做到哪儿算完”，拖其实是在回避这个模糊。另一个可能是周末缺固定时间锚点，家里的事随时能插进来，注意力被切碎，启动自然更难。依据是你地铁上那十分钟真听进去了，说明不是动不了，而是需要一个明确的起点和短时长。

最小动作：这周末别定“完整复习”，就定一次二十五分钟，开始前写一句“这次做完的标准是……”，比如看完某一节、合上书能说出三点，时间到就停，不补。

问一句：你拖着没开始的那会儿，脑子里冒出来的具体念头是“还早”，还是“这次必须做完整才行”？

第 4 轮 · 第 3.0 周

用户： 家人觉得我学习没用，我一边生气一边更不想打开书。

Agent： 这挺能理解的，生气和不想打开书其实是连着的，不是两回事。一种可能是：被那样说之后，学习变成了“证明给他们看”，你一想到打开书，就先进入一场还没打完的辩论，谁都不想在那种状态里坐下。另一种可能是你其实很清楚自己想要什么，只是当下情绪还没落地，硬开书只会更烦。这两种我只能算推测，因为不清楚他们具体是嫌这事没用，还是担心你搭进去的时间。

最小动作：今晚先不碰书，写一句你学这个到底图什么，只给自己看，不给他们看；写不出来就先不学，也别用这个来跟自己较劲。等你哪天想学了，试着挑一个他们不在场的时段。

问一句：你学这个，最初是为了什么？

第 5 轮 · 第 5.0 周

用户： 工作临时加班，原计划全乱了，我该怎样保住最小连续？

Agent： 加班打乱计划之后最怕的，其实不是少学一天，而是“已经断了”这个念头让后面几天也一起停掉。我猜你现在的“连续”是按完整版算的，一旦做不到完整，就干脆不算数——这跟之前“完整复习”卡住是同一个毛病：标准太满，没有降级档。另一个可能是加班回来脑子还挂着工作，选项一多就来回切，启动成本被抬高。

最小动作：给这段学习定一个“底线版”，小到今天加班也能做完，比如十分钟、一页、一道题；加班日只做底线版，不许补课。再提前说好一句：断一天不算断，隔天接上就算连续。

想确认一下：你这周还剩几天是确定能挤出十分钟的？

第 6 轮 · 第 7.0 周

用户： 我发现自己早上比晚上更能记住，但只有二十分钟，这算节律吗？

Agent： 先别急着叫它节律。更可能的解释是：早上这二十分钟干扰少、脑子还没被工作和家里的事占满，所以显得记得住；这更像“时段效应”，还不足以说明你有稳定的节律。另一种可能是它确实是你比较清醒的窗口，但只凭一两次感受判断不了，得看它连着几天都成立。依据就是你前面提过晚上容易被加班挤掉，早上和晚上本来就不是同一条件在比。

最小动作：接下来五天，早上那二十分钟只做同一类事，比如合上书回忆昨天学的三点，记一句“想起几个”；别只凭“感觉不错”下结论，五天后再比较。

问一句：这二十分钟是固定时段，还是碰巧早起才有？

第 7 轮 · 第 9.0 周

用户： 这周我在通勤、午休和睡前各做了十分钟，反而比周末突击更稳。

Agent： 这个对比挺值得留意的。我比较倾向两种解释：一是通勤、午休、睡前本来就是你每天都会经过的固定节点，到了那个点不用再做“什么时候学”的决定，启动成本自然低；周末突击则要临时腾一大块时间，还要先说服自己坐下来，门槛高不少。另一种可能是三段之间的间隔本身在起作用，短、分散、反复碰同一个内容，比一次长时间更扛得住遗忘。这两条依据都来自你自己的观察，不过还分不清哪个占大头。

最小动作：先把这三段的“内容分工”固定下来，别再每天临时想学什么，比如通勤只回忆、午休只碰新内容、睡前只合书自测；周末先别加量，要加就加一个十分钟。

问一句：这三段里，哪一段最容易被别的事挤掉？

第 8 轮 · 第 12.0 周

用户： 十二周后请综合我的基线、节律、元认知和长期目标，告诉我下一步。

Agent： 我把它拆成六块说，能说的和不能说的都标出来。

基线这块有证据，你最近的表现偏离自己平时的水平不少，波动也偏大，说明这十二周不是一条平稳线，中间有起伏——这本身不是问题，问题是起伏时你容易判成“断了”。

节律上证据比较有意思：你的规律更像按周走，一天之内的节律反而不明显，这跟你说的“早上二十分钟记得住”能对上——那更可能是干扰少的时段效应，不是稳定的日内节律。

元认知这块有明确证据，而且是最该动的地方：你对自己“记住了多少”的预测，跟实际有约三成的偏差，偏向高估，判别也不太准；同时你最近的犹豫水平偏高。合起来就是，你不太容易靠感觉判断自己到底掌握没有。

群体结构上有数据，你的连接比较集中、跨群的少，意味着你多半是一个人闷头学，缺外部对照来校正上面那个高估。

教师那块的样本只有八个，而且方向是反的，我不敢拿它下任何结论，只能当噪音放着。

知识节点是空的——我确实不知道你具体在学什么、长期目标指向哪儿，所以内容层面的建议我给不了，硬给就是编。

最小行动只有一个：接下来五天，每天学完写一句预测“明天我还能想起几点”，第二天早上那二十分钟先合书自测再对答案，只记两个数字，不比对错只比差距。这一步是拿真实数据替你那个不太准的感觉做校准。

问一句：你那个长期目标，是考试、转岗这类有明确截止的，还是自己想把一块东西学扎实？

五、多角色探针

角色	工作台	场景	专家路由	安全级别
parent	200 / 家庭端	孩子最近总说不想学，我怎么沟通才不加重压力？	psychology_advisor、learning_science_advisor、external_communication	normal
parent	200 / 家庭端	孩子晚上效率高、白天低，我该怎么安排家庭支持？	learning_science_advisor、neurocognitive_advisor、psychology_advisor	normal
teacher	200 / 教师端	班里几个学生注意力下降，怎样分层支持？	neurocognitive_advisor、learning_science_advisor、psychology_advisor	normal
teacher	200 / 教师端	这道函数题的基础差异很大，如何设计最小任务？	learning_science_advisor、neurocognitive_advisor、psychology_advisor	normal
head_teacher	200 / 班主任端	班级里哪些学生需要优先回访和家校沟通？	learning_science_advisor、external_communication、neurocognitive_advisor	normal
head_teacher	200 / 班主任端	怎样区分群体注意漂移和个别学生情绪问题？	neurocognitive_advisor、psychology_advisor、learning_science_advisor	normal
sales	200 / 销售端	家长担心孩子坚持不了，我该用什么教学证据回应？	learning_science_advisor、neurocognitive_advisor、psychology_advisor	normal
sales	200 / 销售端	哪些长期改善证据适合用于续费沟通，哪些不能用？	learning_science_advisor、neurocognitive_advisor、psychology_advisor	normal
institution	200 / 机构管理端	下周排课怎样避开教师冲突并兼顾班级进度？	learning_science_advisor、neurocognitive_advisor、psychology_advisor	normal
institution	200 / 机构管理端	班主任绩效里哪些指标来自可追溯交付证据？	learning_science_advisor、neurocognitive_advisor、psychology_advisor	normal
health_advisor	200 / 健康顾问端	学生连续熬夜、早餐很少，学习支持上先做什么？	learning_science_advisor、health_advisor、neurocognitive_advisor	normal
health_advisor	200 / 健康顾问端	运动与睡眠信号怎样进入恢复建议但不做诊断？	health_advisor、learning_science_advisor、neurocognitive_advisor	normal
psychology_advisor	200 / 心理学顾问端	学生说一考试就慌，支持边界和转介条件是什么？	learning_science_advisor、neurocognitive_advisor、psychology_advisor	normal
psychology_advisor	200 / 心理学顾问端	怎样帮助家长区分情绪支持与学习施压？	learning_science_advisor、psychology_advisor、neurocognitive_advisor	normal

角色	工作台	场景	专家路由	安全级别
learning_science_advisor	200 / 学习科学顾问端	请综合基线、周期、元认知和教师metameta解释这名学生。	learning_science_advisor、neurocognitive_advisor、psychology_advisor	normal
learning_science_advisor	200 / 学习科学顾问端	怎样区分开放探索和逃避收束，而不把行为标签化?	learning_science_advisor、neurocognitive_advisor、psychology_advisor	normal

说明：角色探针使用管理员演示会话代理调用目标角色，属于接口与权限代理测试；生产环境仍需真实身份、RBAC、对象授权与审计。

六、因果与功能覆盖结论

验证点	本版覆盖方式	能说明什么	不能说明什么
长期因果关系	每人 8 轮、12 周、行动结果回写下一轮	测试事件链可以持续累积并被 Agent 读取	不能说明真实干预导致改善
基线	安排匹配、行为偏离与多轮作答	模型可以把长期轨迹压缩进上下文	不能当作临床或人格诊断
周期/R24/R168/B	稳定与漂移两种合成活动时间	不同节律形状会进入模型	不能证明真实作息因果效应
元认知与 JOL	预测正确数、实际结果、校准指标	系统能展示过度自信与犹豫轨迹	不能证明 JOL 能替代考试
群体结构	聚类与桥接比例	群体信号能作为弱上下文出现	不能据此给学生贴标签
教师 metameta	8 条合成教师预测	能检验多来源观测的建模入口	不能证明教师判断准确
知识节点	不同阶段任务提示与知识数据库匹配	能触发阶段化知识上下文	研究型与职业课程覆盖仍不完整
多角色协作	家长、教师、班主任、销售、机构、健康、心理、学习科学	工作台与专家路由可被调用	不等于生产权限和多角色真实协作已验证

七、发现的问题与下一轮修正

- 有效回复：64 / 64；失败轮次为 0。
- 发生模板回退的 Agent 次数：6。
- 回复以内部标签开头的轮次：0。这类输出不应暴露给用户。
- 知识节点命中：40 / 64。未命中的场景需要补充研究型、职业型与成人学习知识树。
- metameta 只有 8 条合成教师预测，样本量很小，只能验证字段和回路存在，不能验证教师预测能力。
- 当前合成时间主要写入学习事件；“长期”要看事件时间与因果边，不能把测试运行时长当成 12 周真人使用。
- 本报告中的对话是合成用户对当前系统的调用结果。合成用户会不断重试并写入行为结果，真实用户不一定会这样反馈。

八、研究边界与下一步

下一步应做三类真人研究：第一，预注册的纵向观察，检验基线、周期与元认知信号是否预测后续行动恢复；第二，交替处理实验，比较不同 Agent 支持方式对最小行动完成率的影响；第三，公平性与误判审查，尤其是未成年人、焦虑用户和低资源学习者。

在这些研究完成前，Tender 可以提供可更正的状态假设、行动建议和学习证据，但不能宣称能够诊断、替代考试或保证提分。